Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S052: curso 2012-2013, EXA-0051

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0051-OA-E01

SEL-D0051-OA-E01: Ecuaciones matriciales con traspuesta y matriz rectangular

a) **(1.25 puntos)** Se consideran las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determine la matriz X que verifica $B \cdot X = 3A + A^t$.

b) **(1.25 puntos)** Calcule la matriz Y que verifica

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot Y = \begin{pmatrix} 6 \\ -12 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio SEL-D0051-OA-E02

SEL-D0051-OA-E02: Tres tramos: continuidad, derivabilidad y monotonía

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 12 & \text{si } x < -3 \\ -x + 3 & \text{si } -3 \leq x \leq 2 \\ x - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}.$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de $f(x)$ en su dominio.

b) **(1 punto)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

c) **(0.5 puntos)** Calcule los extremos relativos.

Ejercicio SEL-D0051-OA-E03

SEL-D0051-OA-E03: Elección de urna mediante un dado y color de la bola

En una urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas, y en otra urna B hay 15 verdes y 5 rojas. Se lanza un dado, de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en el resto de casos se extrae una bola de la urna B.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja.

b) **(1 punto)** Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la urna B?

Ejercicio SEL-D0051-OA-E04

SEL-D0051-OA-E04: Sobres de café: amplitud e intervalo de confianza

El peso de los sobres de café que fabrica una empresa sigue una ley Normal de media desconocida y desviación típica 0.3 g. Se quiere construir un intervalo de confianza para estimar dicha media, con un nivel de confianza del 98 %, y para ello se toma una muestra de 9 sobres.

a) **(1 punto)** ¿Qué amplitud tendrá dicho intervalo?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cómo afectaría a dicha amplitud un aumento del tamaño de la muestra, manteniendo el mismo nivel de confianza?

c) **(1 punto)** Obtenga el intervalo de confianza sabiendo que los pesos, en gramos, de los sobres de la muestra son:

$$7 \quad 7.1 \quad 7 \quad 6.93 \quad 7.02 \quad 7 \quad 7.01 \quad 6.5 \quad 7.1.$$

Ejercicio SEL-D0051-OB-E01

SEL-D0051-OB-E01: Recinto: vértices, extremos y alcance de un valor objetivo

Se considera el recinto R del plano determinado por las siguientes inecuaciones:

$$5x - 4y \leq 20; \quad x + 8y \leq 48; \quad x \geq 2; \quad y \geq 0.$$

a) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo que alcanza la función $F(x, y) = 2x + 12y$ en este recinto e indique dónde se alcanzan.

c) **(0.5 puntos)** Razone si existen valores (x, y) pertenecientes al recinto para los que $F(x, y) = 100$.

Ejercicio SEL-D0051-OB-E02

SEL-D0051-OB-E02: Cúbica: curvatura, inflexión, tangente y monotonía puntual

Sea la función $f(x) = x^3 - 24x^2 + 4x$.

a) **(1.25 puntos)** Halle los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión.

b) **(0.75 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -2$.

c) **(0.5 puntos)** En el punto de abscisa $x = 1$, ¿la función es creciente o decreciente?

Ejercicio SEL-D0051-OB-E03

SEL-D0051-OB-E03: Idiomas en una empresa: intersección, total y Bayes

En una empresa, el 65 % de sus empleados habla inglés, y de éstos, el 40 % habla también alemán. De los que no hablan inglés, el 25 % habla alemán. Se escoge un empleado al azar:

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas?

b) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán?

c) **(0.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que habla alemán, hable también inglés?

Ejercicio SEL-D0051-OB-E04

SEL-D0051-OB-E04: Intención de voto: contraste unilateral de proporción

(2.5 puntos) Los representantes de un partido político creen que la proporción de sus votantes será al menos del 35 %. Para confirmarlo eligen una muestra al azar de 1200 votantes y obtienen que 336 de ellos son partidarios de votarles. Mediante un contraste de hipótesis, con $H_0 : p \geq 0.35$, y a un nivel de significación del 0.01, ¿se puede admitir como cierta la creencia de los representantes del partido político?